

EXERCICE N°III

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire est alimenté par un réseau de 400V entre phases- 50hz. La résistance entre deux bornes du stator est **$R_a = 0,87\Omega$**

Pendant un essai à vide du moteur, on relève un courant de **2,98 A** et une puissance de **444 W**

1-Déterminez les pertes fer du stator si les pertes mécaniques sont supposées de **111 W** et les pertes joule stator à vide sont négligeables.

2-En charge, la puissance utile sur l'arbre du rotor est **3 985 W**, le facteur de Puissance est de 0,87 et le rendement de 0,86.

2-1 Connaissant P_u et le rendement, calculez la Puissance P_a et déduire le courant I Absorbé par le moteur.

2-2 Calculez les pertes Joule au stator.

2-3 Calculez la Puissance transmise au rotor.

2-4 Sachant que P_a est la puissance utile P_u associée à toutes les pertes, déterminez les pertes Joule au rotor.

2-5 Calculez le glissement du rotor.

2-6 Donner la valeur de Ω_s , Ω , C_e , C_u , C_p

EXERCICE N°IV

Un transformateur triphasé dont la plaque signalétique porte les indications suivantes :

- **15KV/ 410V – 400KVA-50Hz – Dyn**

Un essai à vide sur le transformateur donne les valeurs suivantes :

- $U_{10} = 15 \text{ KV}$; $I_{10} = 0,35 \text{ A}$; $P_{10} = 3 \text{ 200 W}$; $U_{20} = 410 \text{ V}$

Un essai en court-circuit sur le transformateur donne les valeurs suivantes :

- $U_{1cc} = 610 \text{ V}$; $I_{2cc} = 576 \text{ A}$; $P_{1cc} = 8 \text{ 400 W}$

1- Calculer les éléments suivants du transformateur

- Le rapport de transformation M .

- Le courant à vide dans un enroulement du primaire.
- La tension aux bornes d'un enroulement du primaire.
- La tension aux bornes d'un enroulement secondaire.
- La résistance et la réactance ramenées au secondaire R_s et X_s d'un enroulement

2- Etude en charge

En charge le transformateur alimente une charge triphasée équilibrée de facteur de Puissance 0,88 inductif aux bornes de laquelle **la chute de tension est $\Delta U_2 = 10V$**

Donner alors :

- la valeur de la tension simple V_2 aux bornes de la charge.
- la valeur du courant I_2 dans la charge.

le rendement du transformateur.